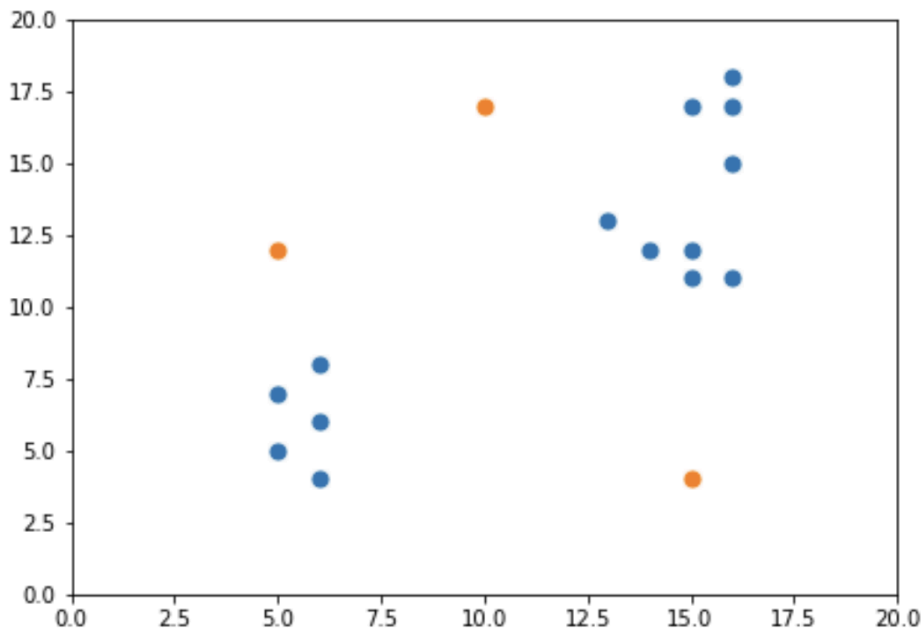


CPE 232 Data Models

HW 9: Clustering

วิศิษฐ์ สุวรรณนาวี 67070501042

Given data points and initial centroids (in orange) below, use the k-means clustering algorithm discussed in the lecture to compute new centroids after 3 iterations. Show your work in each step.



Data points:

[5, 7], [15, 12], [16, 18], [6, 6], [16, 11], [15, 11], [6, 4], [13, 13], [16, 17], [5, 5], [15, 17], [16, 17], [6, 8], [14, 12], [16, 15]

Initial centroids:

[5, 12], [15, 4], [10, 17]

Sol: จากโจทย์ สามารถทำ Clustering ได้ดังนี้

Iteration 1

1) ระยะห่างระหว่าง จุด (5,7) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (5,7) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(5-5)^2 + (7-12)^2} = 5 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ & \text{— (5,7) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(5-15)^2 + (7-4)^2} = 10.44 \\ & \text{— (5,7) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(5-10)^2 + (7-19)^2} = 11.18 \end{aligned}$$

2) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,12) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (15,12) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(15-5)^2 + (12-12)^2} = 10 \\ & \text{— (15,12) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(15-15)^2 + (12-4)^2} = 8 \\ & \text{— (15,12) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(15-10)^2 + (12-19)^2} = 9.09 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

3) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,18) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (16,18) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(16-5)^2 + (18-12)^2} = 12.53 \\ & \text{— (16,18) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(16-15)^2 + (18-4)^2} = 14.04 \\ & \text{— (16,18) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(16-10)^2 + (18-19)^2} = 6.08 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

4) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,6) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (6,6) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(6-5)^2 + (6-12)^2} = 6.08 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ & \text{— (6,6) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(6-15)^2 + (6-4)^2} = 9.22 \\ & \text{— (6,6) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(6-10)^2 + (6-19)^2} = 11.70 \end{aligned}$$

5) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,11) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (16,11) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(16-5)^2 + (11-12)^2} = 11.05 \\ & \text{— (16,11) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(16-15)^2 + (11-4)^2} = 9.09 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ & \text{— (16,11) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(16-10)^2 + (11-19)^2} = 8.49 \end{aligned}$$

6) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,11) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (15,11) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(15-5)^2 + (11-12)^2} = 10.05 \\ & \text{— (15,11) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(15-15)^2 + (11-4)^2} = 9 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ & \text{— (15,11) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(15-10)^2 + (11-19)^2} = 9.81 \end{aligned}$$

7) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,4) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (6,4) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(6-5)^2 + (4-12)^2} = 8.06 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ & \text{— (6,4) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(6-15)^2 + (4-4)^2} = 9 \\ & \text{— (6,4) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(6-10)^2 + (4-19)^2} = 13.60 \end{aligned}$$

8) ระยะห่างระหว่าง จุด (13,13) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (13,13) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(13-5)^2 + (13-12)^2} = 8.06 \\ & \text{— (13,13) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(13-15)^2 + (13-4)^2} = 9.22 \\ & \text{— (13,13) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(13-10)^2 + (13-19)^2} = 5 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

9) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,19) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (16,19) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(16-5)^2 + (19-12)^2} = 12.08 \\ & \text{— (16,19) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(16-15)^2 + (19-4)^2} = 13.04 \\ & \text{— (16,19) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(16-10)^2 + (19-19)^2} = 6 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

10) ระยะห่างระหว่าง จุด (5,5) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (5,5) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(5-5)^2 + (5-12)^2} = 9 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ & \text{— (5,5) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(5-15)^2 + (5-4)^2} = 10.05 \\ & \text{— (5,5) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(5-10)^2 + (5-19)^2} = 13 \end{aligned}$$

11) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,17) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (15,17) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(15-5)^2 + (17-12)^2} = 11.18 \\ & \text{— (15,17) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(15-15)^2 + (17-4)^2} = 13 \\ & \text{— (15,17) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(15-10)^2 + (17-19)^2} = 5 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

12) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,17) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (16,17) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(16-5)^2 + (17-12)^2} = 12.08 \\ & \text{— (16,17) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(16-15)^2 + (17-4)^2} = 13.04 \\ & \text{— (16,17) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(16-10)^2 + (17-19)^2} = 6 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

13) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,8) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (6,8) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(6-5)^2 + (8-12)^2} = 4.12 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ & \text{— (6,8) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(6-15)^2 + (8-4)^2} = 9.85 \\ & \text{— (6,8) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(6-10)^2 + (8-19)^2} = 9.85 \end{aligned}$$

14) ระยะห่างระหว่าง จุด (14,12) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (14,12) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(14-5)^2 + (12-12)^2} = 9 \\ & \text{— (14,12) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(14-15)^2 + (12-4)^2} = 8.06 \\ & \text{— (14,12) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(14-10)^2 + (12-19)^2} = 6.40 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

15) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,15) กับ $C_1(5,12)$, $C_2(15,4)$, $C_3(10,19)$

$$\begin{aligned} & \text{— (16,15) กับ } C_1(5,12) = \sqrt{(16-5)^2 + (15-12)^2} = 11.40 \\ & \text{— (16,15) กับ } C_2(15,4) = \sqrt{(16-15)^2 + (15-4)^2} = 11.05 \\ & \text{— (16,15) กับ } C_3(10,19) = \sqrt{(16-10)^2 + (15-19)^2} = 6.32 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

จากกรณีคำนวณทั้งหมดของ Iteration 1 จะได้ว่า

Cluster 1 : (5,9), (6,6), (6,4), (5,5), (6,8) $\rightarrow C_1 = \left(\frac{5+6+6+5+6}{5}, \frac{9+6+4+5+8}{5} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_1 = (5.6, 6)$

Cluster 2 : (16,11), (15,11) $\rightarrow C_2 = \left(\frac{16+15}{2}, \frac{11+11}{2} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_2 = (15.5, 11)$

Cluster 3 : (15,12), (16,18), (13,13), (16,17), (15,17), (16,17), (14,12), (16,15)
 $\rightarrow C_3 = \left(\frac{15+16+13+16+15+16+14+16}{8}, \frac{12+18+13+17+17+17+12+15}{8} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_3 = (15.125, 15.125)$

Sol: จากโจทย์ สามารถทำ Clustering ได้ดังนี้

Iteration 2

1) ระยะห่างระหว่าง จุด (5,7) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (5,7) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(5-5.6)^2 + (7-6)^2} = 1.17 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ (5,7) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(5-15.5)^2 + (7-11)^2} = 17.24 \\ (5,7) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(5-15.125)^2 + (7-15.125)^2} = 12.98 \end{array} \right. \end{aligned}$$

2) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,12) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (15,12) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(15-5.6)^2 + (12-6)^2} = 11.15 \\ (15,12) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(15-15.5)^2 + (12-11)^2} = 1.12 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ (15,12) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(15-15.125)^2 + (12-15.125)^2} = 3.13 \end{array} \right. \end{aligned}$$

3) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,18) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (16,18) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(16-5.6)^2 + (18-6)^2} = 15.88 \\ (16,18) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(16-15.5)^2 + (18-11)^2} = 7.02 \\ (16,18) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(16-15.125)^2 + (18-15.125)^2} = 3.01 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{array} \right. \end{aligned}$$

4) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,6) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (6,6) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(6-5.6)^2 + (6-6)^2} = 0.4 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ (6,6) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(6-15.5)^2 + (6-11)^2} = 10.94 \\ (6,6) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(6-15.125)^2 + (6-15.125)^2} = 12.90 \end{array} \right. \end{aligned}$$

5) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,11) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (16,11) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(16-5.6)^2 + (11-6)^2} = 17.54 \\ (16,11) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(16-15.5)^2 + (11-11)^2} = 0.5 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ (16,11) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(16-15.125)^2 + (11-15.125)^2} = 4.22 \end{array} \right. \end{aligned}$$

6) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,11) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (15,11) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(15-5.6)^2 + (11-6)^2} = 10.56 \\ (15,11) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(15-15.5)^2 + (11-11)^2} = 0.5 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ (15,11) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(15-15.125)^2 + (11-15.125)^2} = 4.13 \end{array} \right. \end{aligned}$$

7) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,4) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (6,4) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(6-5.6)^2 + (4-6)^2} = 2.04 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ (6,4) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(6-15.5)^2 + (4-11)^2} = 11.80 \\ (6,4) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(6-15.125)^2 + (4-15.125)^2} = 14.39 \end{array} \right. \end{aligned}$$

8) ระยะห่างระหว่าง จุด (13,13) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (13,13) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(13-5.6)^2 + (13-6)^2} = 10.19 \\ (13,13) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(13-15.5)^2 + (13-11)^2} = 3.20 \\ (13,13) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(13-15.125)^2 + (13-15.125)^2} = 3.01 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{array} \right. \end{aligned}$$

9) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,17) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (16,17) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(16-5.6)^2 + (17-6)^2} = 15.14 \\ (16,17) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(16-15.5)^2 + (17-11)^2} = 6.02 \\ (16,17) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(16-15.125)^2 + (17-15.125)^2} = 2.07 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{array} \right. \end{aligned}$$

10) ระยะห่างระหว่าง จุด (5,5) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (5,5) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(5-5.6)^2 + (5-6)^2} = 1.17 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ (5,5) \text{ กับ } C_2(15.5,11) &= \sqrt{(5-15.5)^2 + (5-11)^2} = 12.09 \\ (5,5) \text{ กับ } C_3(15.125,15.125) &= \sqrt{(5-15.125)^2 + (5-15.125)^2} = 14.32 \end{array} \right. \end{aligned}$$

11) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,17) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} & \text{— (15,17) กับ } C_1(5.6,6) = \sqrt{(15-5.6)^2 + (17-6)^2} = 14.47 \\ & \text{— (15,17) กับ } C_2(15.5,11) = \sqrt{(15-15.5)^2 + (17-11)^2} = 6.02 \\ & \text{— (15,17) กับ } C_3(15.125,15.125) = \sqrt{(15-15.125)^2 + (17-15.125)^2} = 1.88 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

12) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,17) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} & \text{— (16,17) กับ } C_1(5.6,6) = \sqrt{(16-5.6)^2 + (17-6)^2} = 15.14 \\ & \text{— (16,17) กับ } C_2(15.5,11) = \sqrt{(16-15.5)^2 + (17-11)^2} = 6.02 \\ & \text{— (16,17) กับ } C_3(15.125,15.125) = \sqrt{(16-15.125)^2 + (17-15.125)^2} = 2.07 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

13) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,8) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} & \text{— (6,8) กับ } C_1(5.6,6) = \sqrt{(6-5.6)^2 + (8-6)^2} = 2.04 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ & \text{— (6,8) กับ } C_2(15.5,11) = \sqrt{(6-15.5)^2 + (8-11)^2} = 9.96 \\ & \text{— (6,8) กับ } C_3(15.125,15.125) = \sqrt{(6-15.125)^2 + (8-15.125)^2} = 11.58 \end{aligned}$$

14) ระยะห่างระหว่าง จุด (14,12) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} & \text{— (14,12) กับ } C_1(5.6,6) = \sqrt{(14-5.6)^2 + (12-6)^2} = 10.32 \\ & \text{— (14,12) กับ } C_2(15.5,11) = \sqrt{(14-15.5)^2 + (12-11)^2} = 1.80 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ & \text{— (14,12) กับ } C_3(15.125,15.125) = \sqrt{(14-15.125)^2 + (12-15.125)^2} = 3.32 \end{aligned}$$

15) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,15) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15.5,11)$, $C_3(15.125,15.125)$

$$\begin{aligned} & \text{— (16,15) กับ } C_1(5.6,6) = \sqrt{(16-5.6)^2 + (15-6)^2} = 13.75 \\ & \text{— (16,15) กับ } C_2(15.5,11) = \sqrt{(16-15.5)^2 + (15-11)^2} = 4.03 \\ & \text{— (16,15) กับ } C_3(15.125,15.125) = \sqrt{(16-15.125)^2 + (15-15.125)^2} = 0.88 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

จากผลคำนวณทั้งหมดของ Iteration 2 จะได้ว่า

Cluster 1 : (5,7), (6,6), (6,4), (5,5), (6,8) $\rightarrow C_1 = \left(\frac{5+6+6+5+6}{5}, \frac{7+6+4+5+8}{5} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_1 = (5.6, 6)$

Cluster 2 : (15,12), (16,11), (15,11), (14,12) $\rightarrow C_2 = \left(\frac{15+16+15+14}{4}, \frac{12+11+11+12}{4} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_2 = (15.5, 11.5)$

Cluster 3 : (16,18), (13,13), (16,17), (15,17), (16,17), (16,15)
 $\rightarrow C_3 = \left(\frac{16+13+16+15+16+16}{6}, \frac{18+13+17+17+17+15}{6} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_3 = (15.33, 16.17)$

Sol: จากโจทย์ สามารถทำ Clustering ได้ดังนี้

Iteration 3

1) ระยะห่างระหว่าง จุด (5,7) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} (5,7) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (5,7) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (5,7) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(5-5.6)^2 + (7-6)^2} = 1.17 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ &\sqrt{(5-15)^2 + (7-11.5)^2} = 16.97 \\ &\sqrt{(5-15.33)^2 + (7-16.17)^2} = 13.81 \end{aligned} \end{aligned}$$

2) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,12) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (15,12) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (15,12) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (15,12) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(15-5.6)^2 + (12-6)^2} = 11.15 \\ &\sqrt{(15-15)^2 + (12-11.5)^2} = 0.5 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ &\sqrt{(15-15.33)^2 + (12-16.17)^2} = 4.18 \end{aligned} \end{aligned}$$

3) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,18) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (16,18) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (16,18) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (16,18) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(16-5.6)^2 + (18-6)^2} = 15.88 \\ &\sqrt{(16-15)^2 + (18-11.5)^2} = 6.58 \\ &\sqrt{(16-15.33)^2 + (18-16.17)^2} = 1.95 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned} \end{aligned}$$

4) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,6) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (6,6) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (6,6) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (6,6) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(6-5.6)^2 + (6-6)^2} = 0.4 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ &\sqrt{(6-15)^2 + (6-11.5)^2} = 10.55 \\ &\sqrt{(6-15.33)^2 + (6-16.17)^2} = 13.80 \end{aligned} \end{aligned}$$

5) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,11) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (16,11) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (16,11) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (16,11) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(16-5.6)^2 + (11-6)^2} = 11.54 \\ &\sqrt{(16-15)^2 + (11-11.5)^2} = 1.12 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ &\sqrt{(16-15.33)^2 + (11-16.17)^2} = 5.21 \end{aligned} \end{aligned}$$

6) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,11) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (15,11) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (15,11) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (15,11) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(15-5.6)^2 + (11-6)^2} = 10.65 \\ &\sqrt{(15-15)^2 + (11-11.5)^2} = 0.5 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ &\sqrt{(15-15.33)^2 + (11-16.17)^2} = 5.18 \end{aligned} \end{aligned}$$

7) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,4) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (6,4) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (6,4) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (6,4) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(6-5.6)^2 + (4-6)^2} = 2.04 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ &\sqrt{(6-15)^2 + (4-11.5)^2} = 11.92 \\ &\sqrt{(6-15.33)^2 + (4-16.17)^2} = 15.33 \end{aligned} \end{aligned}$$

8) ระยะห่างระหว่าง จุด (13,13) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (13,13) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (13,13) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (13,13) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(13-5.6)^2 + (13-6)^2} = 10.19 \\ &\sqrt{(13-15)^2 + (13-11.5)^2} = 2.5 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ &\sqrt{(13-15.33)^2 + (13-16.17)^2} = 3.93 \end{aligned} \end{aligned}$$

9) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,17) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (16,17) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (16,17) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (16,17) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(16-5.6)^2 + (17-6)^2} = 15.14 \\ &\sqrt{(16-15)^2 + (17-11.5)^2} = 5.59 \\ &\sqrt{(16-15.33)^2 + (17-16.17)^2} = 1.07 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned} \end{aligned}$$

10) ระยะห่างระหว่าง จุด (5,5) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\left| \begin{array}{l} (5,5) \text{ กับ } C_1(5.6,6) \\ (5,5) \text{ กับ } C_2(15,11.5) \\ (5,5) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) \end{array} \right. &= \begin{aligned} &\sqrt{(5-5.6)^2 + (5-6)^2} = 1.17 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ &\sqrt{(5-15)^2 + (5-11.5)^2} = 11.93 \\ &\sqrt{(5-15.33)^2 + (5-16.17)^2} = 15.21 \end{aligned} \end{aligned}$$

11) ระยะห่างระหว่าง จุด (15,17) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\begin{aligned} (15,17) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(15-5.6)^2 + (17-6)^2} = 14.47 \\ (15,17) \text{ กับ } C_2(15,11.5) &= \sqrt{(15-15)^2 + (17-11.5)^2} = 5.5 \\ (15,17) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) &= \sqrt{(15-15.33)^2 + (17-16.17)^2} = 0.89 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

12) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,17) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\begin{aligned} (16,17) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(16-5.6)^2 + (17-6)^2} = 15.14 \\ (16,17) \text{ กับ } C_2(15,11.5) &= \sqrt{(16-15)^2 + (17-11.5)^2} = 5.59 \\ (16,17) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) &= \sqrt{(16-15.33)^2 + (17-16.17)^2} = 1.07 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

13) ระยะห่างระหว่าง จุด (6,8) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\begin{aligned} (6,8) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(6-5.6)^2 + (8-6)^2} = 2.04 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 1} \\ (6,8) \text{ กับ } C_2(15,11.5) &= \sqrt{(6-15)^2 + (8-11.5)^2} = 9.66 \\ (6,8) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) &= \sqrt{(6-15.33)^2 + (8-16.17)^2} = 12.40 \end{aligned}$$

14) ระยะห่างระหว่าง จุด (14,12) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\begin{aligned} (14,12) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(14-5.6)^2 + (12-6)^2} = 10.32 \\ (14,12) \text{ กับ } C_2(15,11.5) &= \sqrt{(14-15)^2 + (12-11.5)^2} = 1.12 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 2} \\ (14,12) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) &= \sqrt{(14-15.33)^2 + (12-16.17)^2} = 4.38 \end{aligned}$$

15) ระยะห่างระหว่าง จุด (16,15) กับ $C_1(5.6,6)$, $C_2(15,11.5)$, $C_3(15.33,16.17)$

$$\begin{aligned} (16,15) \text{ กับ } C_1(5.6,6) &= \sqrt{(16-5.6)^2 + (15-6)^2} = 13.75 \\ (16,15) \text{ กับ } C_2(15,11.5) &= \sqrt{(16-15)^2 + (15-11.5)^2} = 3.64 \\ (16,15) \text{ กับ } C_3(15.33,16.17) &= \sqrt{(16-15.33)^2 + (15-16.17)^2} = 1.35 \rightarrow \text{นี่คือ Cluster 3} \end{aligned}$$

จากผลคำนวณทั้งหมดของ Iteration 3 จะได้ว่า

Cluster 1 : (5,7), (6,6), (6,4), (5,5), (6,8) $\rightarrow C_1 = \left(\frac{5+6+6+5+6}{5}, \frac{7+6+4+5+8}{5} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_1 = (5.6, 6)$

Cluster 2 : (15,12), (16,11), (15,11), (13,13), (14,12) $\rightarrow C_2 = \left(\frac{15+16+15+13+14}{5}, \frac{12+11+11+13+12}{5} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_2 = (14.6, 11.8)$

Cluster 3 : (16,18), (16,17), (15,17), (16,17), (16,15) $\rightarrow C_3 = \left(\frac{16+16+15+16+16}{5}, \frac{18+17+17+17+15}{5} \right) \rightarrow$ จุด centroid ใหม่ที่ได้ : $C_3 = (15.8, 16.8)$